

MỤC LỤC

④. Câu hỏi trả lời ngắn.....	2
①. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN:	2
②. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN – CÔNG THỨC BAYES :.....	30

1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN:

Câu 1: Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỷ lệ sản phẩm tốt của nhà máy thứ nhất là 0,8 và nhà máy thứ hai là 0,7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt.

Câu 2: Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa 2 bi trắng và 8 bi đen, hộp thứ hai chứa 9 bi trắng và 1 bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 viên bi trắng

Câu 3: Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 4: Cho 2 biến cố A và B có $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,8$; $P(A|\bar{B}) = 0,6$. Tìm $P(A|B)$

Câu 5: Tỷ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỷ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng 0,21; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a + b$.

Câu 6: A và B mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của A và B lần lượt là 0,7 và 0,4. Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của B

Câu 7: Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai.

Câu 8: Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng $\frac{15}{62}$. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 9: Một kỳ thi có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bạn An tham dự kỳ thi này. Xác suất để An qua được vòng 1 là 0,8. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để An qua

được vòng 2 là 0,7. An được thông báo là bị loại. Tính xác suất để An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2.

Câu 10: Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10% . Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường.

Câu 11: Cho hai biến cố A, B có $P(B) = 0,8; P(A \cap B) = 0,2$. Kết quả của xác suất sau $P(A|B)$ bằng bao nhiêu?

Câu 12: Một trường trung học phổ thông có 500 học sinh, trong đó có 201 học sinh nam và 299 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 160 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 72 học sinh nam và 88 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 500 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam.

Câu 13: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để lần đầu gieo được mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3.

Câu 14: Một gia đình có 2 đứa con. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái.

Câu 15: Có hai hộp viên bi và hộp viên bi. Hộp có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi vàng. Hộp có 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ.

Câu 16: Một xạ thủ bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất bắn viên thứ nhất trúng là 0,7. Nếu bắn trúng viên thứ nhất thì khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,8, nhưng nếu bắn trượt viên thứ nhất khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,2. Tính xác suất bắn trúng viên thứ nhất biết rằng viên thứ hai bắn trúng.

Câu 17: Một nhóm học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường, trong đó có 10 học sinh lớp 12C. Kết quả có 6 học sinh của lớp 12C đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12C.

Câu 18: Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.

Câu 19: Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa là 0,5 và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là 0,6 . Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là 0,9. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa.

Câu 20: Trong một cộng đồng X có tỉ lệ mắc ung thư là 0,02 . Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là 0,95 nếu người đó mắc ung thư và 0,03 nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng X bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Câu 21: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.

Câu 22: Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm.

Câu 23: Trường THPT thống kê số học sinh khối 11 đoạt giải từ 450 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh từ các lớp xã hội và ban tự nhiên. Kết quả được tổng hợp trong bảng sau.

	LỚP XÃ HỘI	LỚP TỰ NHIÊN
ĐOẠT GIẢI	115	80
KHÔNG ĐOẠT GIẢI	135	120

Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tính xác suất để học sinh đó học lớp tự nhiên và đoạt giải.

Câu 24: Trong một xưởng sản xuất có 800 bóng đèn, qua kiểm nghiệm chất lượng người ta thấy trong đó có 750 bóng đèn tốt và 50 bóng đèn kém không đạt chất lượng. Các bóng đèn tốt có 3 màu: đỏ, trắng, xanh và số bóng đèn màu đỏ chiếm 40%. Chọn ra ngẫu nhiên một bóng trong 800 bóng đèn. Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là?

Câu 25: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau gồm 3 loại: loại I để lần

mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn và loại III để lần mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng

loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng.

Câu 26: Trong một hộp kín có 7 chiếc bút bi xanh và 4 chiếc bút bi đỏ, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút trong hộp không trả lại. Sau đó, bạn Nam lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút trong 10 chiếc bút còn lại. Xác suất để An lấy được bút bi đỏ và Nam lấy được bút bi xanh bằng $\frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a - b$ bằng

Câu 27: Một hộp gồm 8 bi trắng và 2 bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy lần lượt mỗi viên bi và hoàn lại. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Tính xác suất lần thứ hai bốc được bi đỏ?

Câu 28: Trong một cái hộp đựng 11 chiếc thẻ giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 11. Bạn An rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ và không hoàn lại, sau đó bạn Bình rút ngẫu nhiên một chiếc trong 10 thẻ còn lại trong hộp. Tính xác suất để An đã rút được thẻ mang số lẻ và Bình rút được thẻ ghi số chẵn?

Câu 29: Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi, rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

Câu 30: Cho hai biến cố A, B có xác suất $P(A) = 0,4; P(B) = 0,6; P(AB) = 0,2$. Xác suất

$$P(\overline{A} | B) = \frac{a}{b} \text{ với } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản. Tính } M = a^2 + b^2.$$

Câu 31: Một nhóm có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn.

Câu 32: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.

Câu 33: Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết và 27 câu hỏi bài tập. Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết, biết rằng đó là câu hỏi khó.

Câu 34: Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Minh, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để bạn được gọi tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó là nam bằng $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

Câu 35: Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh thi đậu.

Câu 36: Cho hai biến cố A, B có $P(B) = 0,6; P(A \cap B) = 0,2$. Tính xác suất $P(A|B)$.

Câu 37: Trong kì kiểm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 190 học sinh nam và 210 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 100 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 48 học sinh nam và 52 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ.

Câu 38: Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 51% số người mua bảo hiểm ô tô là nam, và có 33% số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là nam, tính xác suất người đó trên 50 tuổi.

Câu 39: Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,3; P(A|B) = 0,5$. Tính $P(\overline{A}|B)$.

Câu 40: Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết và 27 câu hỏi bài tập. Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó.

Câu 41: Hai bạn Việt và Nam mỗi người thực hiện một thí nghiệm một cách độc lập với nhau. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm của Việt và Nam lần lượt là 0,6 và 0,7. Xác suất có đúng một trong hai người thực hiện thành công thí nghiệm biết rằng có ít nhất một người thực hiện thành công thí nghiệm là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, b < 50$. Giá trị của $a + b$ là bao nhiêu?

- Câu 42:** Lớp 12A có 37 học sinh, trong đó có 15 học sinh thích môn Tin học, 20 học sinh thích môn Tiếng Anh, 10 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?
- Câu 43:** Câu lạc bộ văn nghệ của trường Giải Phóng có 40 bạn đều biết chơi ít nhất một trong hai loại đàn là organ và guitar, trong đó có 27 bạn biết chơi đàn organ, 25 bạn biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn biết chơi đàn organ, biết bạn đó chơi được đàn guitar, là bao nhiêu?
- Câu 44:** Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8.000, trong số đó có 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu?
- Câu 45:** Năm bạn A, B, C, D, E xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất để A đứng cạnh C, biết rằng A không đứng cạnh E.
- Câu 46:** Tỷ lệ mắc bệnh Z trong cộng đồng là 10%. Một xét nghiệm nhanh TZ cho kết quả dương tính với 90% các ca mắc bệnh Z. Một khảo sát cho thấy có 60% trong những người có kết quả xét nghiệm nhanh TZ dương tính thực sự mắc bệnh Z. Một người làm xét nghiệm và có kết quả âm tính, tính xác suất người đó thực sự không mắc bệnh Z.
- Câu 47:** Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8.000, trong số đó có 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu?
- Câu 48:** Bạn An chọn ngẫu nhiên 6 đỉnh trong 2025 đỉnh của một đa giác đều. Sau đó bạn Bình chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 6 đỉnh An vừa chọn. Xác suất của biến cố tam giác có 3 đỉnh được Bình chọn không có điểm chung nào với tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm còn lại trong 6 điểm được An chọn là bao nhiêu?
- Câu 49:** Trong một đợt thi chứng chỉ hành nghề có 160 cán bộ tham gia, trong đó có 84 nam và 76 nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 59 cán bộ đạt loại giỏi, trong đó có 30 cán bộ nam và 29 cán bộ nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một cán bộ. Tính xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ.

Câu 50: Một lớp học có 40% học sinh là nam. Số học sinh nữ bị cận thị chiếm 20% số học sinh trong lớp. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh đó bị cận thị, biết rằng đó là học sinh nữ. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỷ lệ sản phẩm tốt của nhà máy thứ nhất là 0,8 và nhà máy thứ hai là 0,7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Lấy được sản phẩm tốt”

B_i là biến cố “Sản phẩm lấy ra từ nhà máy thứ i sản xuất”, với $i = 1; 2$

$$\text{Ta có: } P(B_1) = \frac{3}{4}; P(B_2) = \frac{1}{4}$$

$$P(A) = P(B_1).P(A/B_1) + P(B_2).P(A/B_2) = \frac{3}{4}.0,8 + \frac{1}{4}.0,7 = 0,775$$

Câu 2: Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa 2 bi trắng và 8 bi đen, hộp thứ hai chứa 9 bi trắng và 1 bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 viên bi trắng

Lời giải

Gọi A là biến cố “Trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 2 bi trắng”

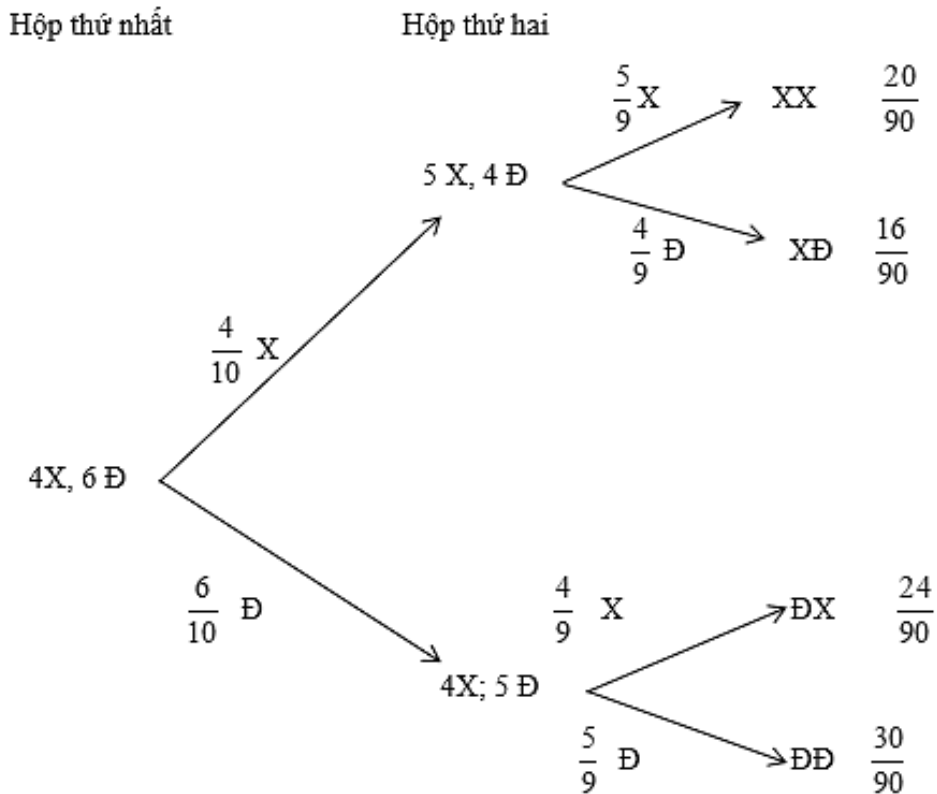
B_i là biến cố “Trong hai viên bi bỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai có i bi trắng”, với $i = 0; 1; 2$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_0).P(A/B_0) + P(B_1).P(A/B_1) + P(B_2).P(A/B_2) = \\ &= \frac{C_2^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_9^2 \cdot C_3^1}{C_{12}^3} + \frac{C_8^1 \cdot C_2^1}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_{10}^2 \cdot C_2^1}{C_{12}^3} + \frac{C_8^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_{11}^2 \cdot C_1^1}{C_{12}^3} = \frac{772}{2475} \approx 0,31 \end{aligned}$$

Câu 3: Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Lời giải

Ta có sơ đồ hình cây



Vậy ta có: $P(A) = \frac{16}{90} = \frac{8}{45} \Rightarrow a = 8; b = 45 \Rightarrow a + b = 53.$

Câu 4: Cho 2 biến cố A và B có $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,8$; $P(A|\bar{B}) = 0,6$. Tìm $P(A|B)$

Lời giải

Ta có: $P(B) = 0,8 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,2$

$P(A\bar{B}) = P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,2.0,6 = 0,12$

Mặt khác: $P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 0,5 - 0,12 = 0,38.$

Do đó: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,38}{0,8} = 0,475$

Câu 5: Tỷ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỷ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng 0,21; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a + b$.

Lời giải

Gọi A : “Người nghiện thuốc lá”

B : “Người bị viêm họng”

Khi đó: AB : “Người nghiện thuốc và bị viêm họng”

$\bar{A}\bar{B}$: “Người không nghiện thuốc và bị viêm họng”

Theo đề bài ta có $P(A) = 30\%$; $P(B|A) = a\%$ và $P(AB) = 0,21$ nên theo công thức xác suất có điều kiện ta được: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow a\% = \frac{0,21}{30\%} = 70\%$.

Tương tự: $P(\bar{A}) = 1 - 30\% = 70\%$; $P(B|\bar{A}) = 40\%$ và $P(\bar{A}B) = b\%$ nên theo công thức xác suất có điều kiện ta được: $P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} \Leftrightarrow 40\% = \frac{b\%}{70\%} \Leftrightarrow b\% = 28\%$.

Vậy $a + b = 98$.

Câu 6: A và B mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của A và B lần lượt là $0,7$ và $0,4$. Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của B

Lời giải

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố “ A bắn trúng”, “ B bắn trúng”, “có một người bắn trúng”

$$\text{Ta có } P(B|C) = \frac{P(B\bar{A})}{P(C)} = \frac{P(B\bar{A})}{P(B\bar{A}) + P(\bar{B}A)} = \frac{0,4 \cdot 0,3}{0,4 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,4} = 0,22.$$

Câu 7: Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là $0,7$. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là $0,8$ nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là $0,2$. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ nhất”, theo đề bài ta có $P(A) = 0,7$.

Gọi B là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ hai”, theo đề bài ta có

$$P(B|A) = 0,8; P(B|\bar{A}) = 0,2.$$

Gọi C là biến cố “Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai”,

ta có

$$P(C) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(BA)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Theo đề bài ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(B|A) \cdot P(A)$.

Mặt khác $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 1 - 0,8 \cdot 0,3 = 0,76$.

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(B|A) \cdot P(A) = 0,76 - 0,7 + 0,8 \cdot 0,7 = 0,62.$$

$$\text{Vậy } P(C) = \frac{P(B/A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0,8 \cdot 0,7}{0,62} = \frac{28}{31} \approx 0,9.$$

Câu 8: Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng $\frac{15}{62}$. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Lần thứ nhất chọn được bạn nữ”

Gọi B là biến cố: “Lần thứ hai chọn được bạn nữ”

Gọi C là biến cố: “Chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ”

$$\text{Theo đề bài ta có } C = AB \Rightarrow P(C) = P(AB) = \frac{15}{62}.$$

Gọi số học sinh của lớp là $x, x \in \mathbb{N}, x > 16$.

$$\text{Theo đề bài ta có: } P(A) = \frac{16}{x}, P(B/A) = \frac{15}{x-1}.$$

$$\text{Do } P(AB) = P(BA) = P(B/A) \cdot P(A) \Leftrightarrow \frac{15}{62} = \frac{16}{x} \cdot \frac{15}{x-1} \Leftrightarrow x^2 - x - 992 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 32 \\ x = -31 \end{cases}.$$

Vậy số học sinh của lớp là 32 học sinh.

Câu 9: Một kỳ thi có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bạn An tham dự kỳ thi này. Xác suất để An qua được vòng 1 là 0,8. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để An qua được vòng 2 là 0,7. An được thông báo là bị loại. Tính xác suất để An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2.

Lời giải

Ta có gọi A là biến cố: “An qua được vòng 1”; $P(A) = 0,8$.

B là biến cố: “An qua được vòng 2”; $P(B|A) = 0,7$.

C là biến cố: “An đỗ kỳ thi”;

D là biến cố: “An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2”;

Ta có $D = A\bar{B}$.

$$P(D|\bar{C}) = \frac{P(D\bar{C})}{P(\bar{C})}.$$

Mặt khác, nếu An qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2 thì An không đỗ kỳ thi, nên

$$P(\bar{C}|D) = 1 \text{ hay } P(D\bar{C}) = P(D) \cdot P(\bar{C}|D) = P(D).$$

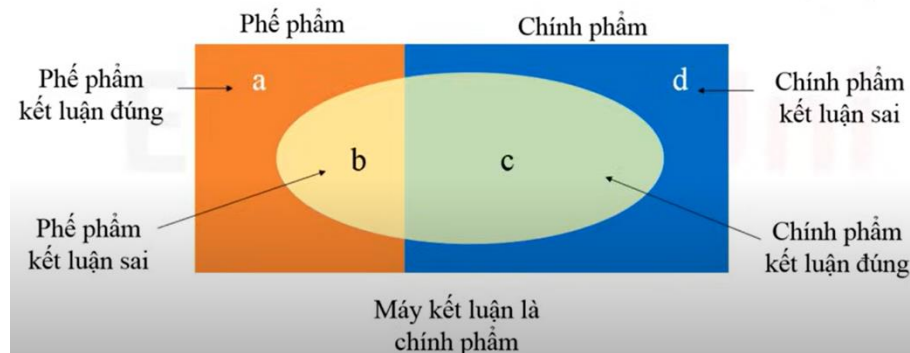
$$\text{Vì } P(D) = P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}|A) \text{ nên } P(D) = 0,8 \cdot 0,3 = 0,24.$$

$$P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - P(AB) = 1 - P(A) \cdot P(B|A) = 1 - 0,8 \cdot 0,7 = 0,44.$$

$$\text{Vậy } P(D|\overline{C}) = \frac{P(D\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{0,24}{0,44} = \frac{6}{11} \approx 0,55$$

Câu 10: Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường.

Lời giải



Gọi a là phế phẩm kết luận đúng

b là phế phẩm kết luận sai

c là chính phẩm kết luận đúng

d là chính phẩm kết luận sai

Ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a+b+c+d=1 \\ a+b=0,1 \\ \frac{a}{a+b}=0,9 \\ \frac{c}{c+d}=0,95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c+d=1 \\ a+b=0,1 \\ 0,1a-0,9b=0 \\ 0,05c-0,95d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0,09 \\ b=0,01 \\ c=0,855 \\ d=0,045 \end{cases}$$

Vậy tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là $P_b = \frac{b}{b+c} = \frac{0,01}{0,01+0,855} = 0,012$.

Câu 11: Cho hai biến cố A, B có $P(B) = 0,8; P(A \cap B) = 0,2$. Kết quả của xác suất sau $P(A|B)$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,25

Ta có: $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) \Leftrightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,8} = 0,25$.

Câu 12: Một trường trung học phổ thông có 500 học sinh, trong đó có 201 học sinh nam và 299 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 160 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 72 học sinh nam và 88 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 500 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam.

Lời giải

Trả lời: 0,35

Xét hai biến cố sau:

A : "Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi";

B : "Học sinh được chọn ra là học sinh nam".

Khi đó, xác suất để học sinh được chọn ra đạt danh hiệu học sinh giỏi và là nam, chính là xác suất của A với điều kiện B .

$$P(A \cap B) = \frac{72}{500} = 0,14.$$

Do có 201 học sinh nam nên $P(B) = \frac{201}{500} = 0,4$. Vì thế, ta có;

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,14}{0,4} \approx 0,35.$$

Vậy xác suất để học sinh được chọn ra đạt danh hiệu học sinh giỏi và là nam bằng 0,35.

Câu 13: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để lần đầu gieo được mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3.

Lời giải

Trả lời: 0,67

Không gian mẫu $\Omega = \{(i; j) : 1 \leq i, j \leq 6\} \Rightarrow n(\Omega) = 36$.

Trong đó cặp số $(i; j)$ thể hiện việc lần đầu gieo xuất hiện mặt i chấm, lần sau gieo xuất hiện mặt j chấm.

Gọi A là biến cố "Lần đầu gieo được mặt 1 chấm"

B là biến cố "Tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3"

Ta có thể liệt kê, cụ thể:

$$A = \{(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (1;6)\}$$

$$B = \{(1;1), (1;2), (2;1)\}$$

$$A \cap B = \{(1;1), (1;2)\}$$

$$\text{Suy ra: } P(B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}; P(A \cap B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

Vậy xác suất để lần đầu gieo được mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3 là

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{18} : \frac{1}{12} = \frac{2}{3} \approx 0,67.$$

Câu 14: Một gia đình có 2 đứa con. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái.

Lời giải

Trả lời: 0,33

Vì gia đình có 2 đứa con nên sẽ có thể có 4 khả năng xảy ra:,,,

Gọi A là biến cố “Cả 2 đứa con đều là con gái”.

Gọi B là biến cố “Có ít nhất 1 đứa con là con gái”.

Ta có: $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{4}$.

Khi biến cố A xảy ra thì đương nhiên sẽ xảy ra biến cố B nên ta có:

$$P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{4}.$$

Vậy xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái khi biết ít nhất 1 đứa trẻ là con gái:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4} : \frac{3}{4} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Câu 15: Có hai hộp viên bi và hộp viên bi. Hộp có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi vàng. Hộp có 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ.

Lời giải

Gọi A là biến cố chọn được hộp

Gọi B là biến cố chọn được hộp

Gọi H là biến cố chọn được viên bi đỏ từ được hộp hoặc hộp

Ta có

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}$$

Xác suất để chọn viên bi đỏ từ hộp là

$$P(H|A) = \frac{4}{9}$$

Xác suất để chọn bi đỏ từ hộp là

$$P(H|B) = \frac{6}{10}$$

Xác suất để lấy được viên bi đỏ là

$$P((H \cap A) \cup (H \cap B)) = P(H \cap A) + P(H \cap B)$$

$$= P(A) \cdot P(H|A) + P(B) \cdot P(H|B)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{47}{90} \approx 0,522$$

Trả lời: 0,52

Câu 16: Một xạ thủ bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất bắn viên thứ nhất trúng là 0,7. Nếu bắn trúng viên thứ nhất thì khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,8, nhưng nếu bắn trượt viên thứ nhất khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,2. Tính xác suất bắn trúng viên thứ nhất biết rằng viên thứ hai bắn trúng.

Lời giải

Trả lời: 0,9

Gọi A là biến cố bắn viên thứ nhất trúng

Gọi B là biến cố bắn viên thứ hai trúng

$A \cup B$ là biến cố bắn trúng ít nhất 1 viên

Ta có

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} / \overline{A}) = 1 - 0,3 \cdot 0,8 = 0,76$$

Xác suất bắn trúng cả hai viên bi là

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B / A) = 0,7 \cdot 0,8$$

Ta có

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow 0,76 = 0,7 + P(B) - 0,7 \cdot 0,8$$

$$\Rightarrow P(B) = 0,62$$

Xác suất viên thứ nhất trúng khi viên thứ hai bắn trúng là

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B / A)}{P(B)} = 0,903.$$

Câu 17: Một nhóm học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường, trong đó có 10 học sinh lớp 12C. Kết quả có 6 học sinh của lớp 12C đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12C.

Lời giải

Trả lời: 0,6.

Xét các biến cố: A: “Chọn được học sinh đạt giải”, B: “Chọn được học sinh đó thuộc lớp 12C”

Khi đó, xác suất cần tìm là xác suất của A với điều kiện B.

$$\text{Ta có } n(A) = 10, n(A \cap B) = 6. \text{ Suy ra } P(A / B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{6}{10} = 0,6.$$

Câu 18: Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.

Lời giải

Trả lời: 0,2.

Xét các biến cố:

A: “Lần thứ nhất lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp”

B: “Lần thứ hai lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp”

C: “Cả hai lần đều lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp”

Khi đó, xác suất cần tìm là xác suất có điều kiện $P(B / A)$ và $P(C) = P(B \cap A)$

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{7}{15}; P(B / A) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}.$$

$$\text{Suy ra } P(C) = P(B \cap A) = P(A) \cdot P(B / A) = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{7} = 0,2.$$

Câu 19: Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa là 0,5 và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là 0,6. Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là 0,9. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa.

Lời giải

Trả lời: 65

Gọi A là biến cố Nam ăn bữa trưa, B là biến cố em gái Nam ăn bữa trưa.

Khi đó

- + $A \cap B$ là biến cố cả hai người đều ăn bữa trưa,
- + $A \cup B$ là biến cố có ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa.

Mặt khác

- + $P(B|A)$ là xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa.

Ta có $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,6$ và $P(B|A) = 0,9$.

Lúc này ta có

$$P(B \cap A) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,9 \times 0,5 = 0,45$$

suy ra

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,65 = 65\%$$

Vậy xác suất để ít một trong hai người ăn bữa trưa là 65%.

Câu 20: Trong một cộng đồng X có tỉ lệ mắc ung thư là 0,02. Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là 0,95 nếu người đó mắc ung thư và 0,03 nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng X bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Lời giải

Trả lời: 39,3

Gọi A là biến cố người được chọn bị ung thư, B là biến cố người được chọn cho kết quả dương tính.

Khi đó

- + $B \cap A$ là biến cố người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính và bị ung thư,
- + $B \cap \bar{A}$ là biến cố người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính và không bị ung thư.

Mặt khác

- + $P(B|A)$ là xác suất người được chọn có kết quả dương tính khi người được chọn bị ung thư,

+ $P(B|\bar{A})$ là xác suất người được chọn có kết quả dương tính khi người được chọn không bị ung thư.

Ta có $P(A) = 0,02$, $P(B|A) = 0,95$ và $P(B|\bar{A}) = 0,03$.

Lúc này ta có

$$P(B \cap A) = P(B|A)P(A) = 0,95 \cdot 0,02 = 0,019$$

và

$$P(B \cap \bar{A}) = P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0,03 \cdot 0,98 = 0,0294$$

suy ra $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}) = 0,0484 = 4,84\%$.

Do đó

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,019}{0,0484} \approx 0,393 = 39,3\%.$$

Câu 21: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.

Lời giải

Trả lời: 0,41

Gọi A là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”,

Gọi B là biến cố: “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”.

ta cần tính xác suất $P(A \cap B)$

Theo công thức nhân xác suất $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên $P(A) = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P(B|A) = \frac{20}{49}$

Vậy xác suất cần tìm là $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{20}{49} = \frac{12}{49}$

Câu 22: Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm.

Lời giải

Trả lời: 0,27

Gọi A là biến cố: “ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm”

Gọi B là biến cố: “tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10”

Ta có:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$

Biến cố B có các trường hợp $\{(4;6), (6;4), (5;5), (5;6), (6;5), (6;6)\}$

Biến cố $A \cap B$ có 3 trường hợp xảy ra: $\{(5;5), (5;6), (6;5)\}$ có xác suất là:

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36}$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{11}{36}} = \frac{3}{11}.$$

Câu 23: Trường THPT thống kê số học sinh khối 11 đoạt giải từ 450 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh từ các lớp xã hội và ban tự nhiên. Kết quả được tổng hợp trong bảng sau.

	LỚP XÃ HỘI	LỚP TỰ NHIÊN
ĐOẠT GIẢI	115	80
KHÔNG ĐOẠT GIẢI	135	120

Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tính xác suất để học sinh đó học lớp tự nhiên và đoạt giải.

Lời giải

Trả lời: 0,4

$$n(\Omega) = 450.$$

Gọi A : “Học sinh đoạt giải học sinh giỏi”, B : “Học sinh đó học lớp tự nhiên”.

Khi đó AB : “Học sinh đoạt giải học sinh giỏi và học sinh đó học lớp tự nhiên”.

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{80+120}{450} = \frac{4}{9}.$$

$$P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{80}{450} = \frac{8}{45}.$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Câu 24: Trong một xưởng sản xuất có 800 bóng đèn, qua kiểm nghiệm chất lượng người ta thấy trong đó có 750 bóng đèn tốt và 50 bóng đèn kém không đạt chất lượng. Các bóng đèn tốt có 3 màu: đỏ, trắng, xanh và số bóng đèn màu đỏ chiếm 40%. Chọn ra ngẫu nhiên một bóng trong 800 bóng đèn. Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là?

Lời giải

Trả lời: 0,4

Xét các biến cố sau:

A: "Bóng được chọn có màu đỏ."

B: "Bóng được chọn là bóng tốt."

Số bóng đèn tốt có màu đỏ là: $750.40\% = 300$ bóng.

Số bóng đèn tốt là: 750 bóng.

Do đó, xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là:

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{300}{750} = \frac{2}{5}.$$

Câu 25: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau gồm 3 loại: loại I để lần

mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn và loại III để lần mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng

loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng.

Lời giải

Trả lời: 0,4

Gọi A_i là biến cố chọn được thùng loại i . ($i = I, II, III$)

B là biến cố chọn được 10 sản phẩm trong đó có 2 lon quá hạn từ thùng được chọn ra.

Gọi số thùng loại III là x thùng.

Do đó số thùng loại I và loại II lần lượt là $6x$; $3x$.

Từ đó, ta có $P(A_1) = \frac{6}{10}$; $P(A_2) = \frac{3}{10}$; $P(A_3) = \frac{1}{10}$

Xác suất để chọn được 2 lon quá hạn là:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1).P(B|A_1) + P(A_2).P(B|A_2) + P(A_3).P(B|A_3) \\ &= \frac{6}{10} \times \frac{C_5^2 C_{19}^8}{C_{24}^{10}} + \frac{3}{10} \times \frac{C_3^2 C_{21}^8}{C_{24}^{10}} + \frac{1}{10} \times \frac{C_4^2 C_{20}^8}{C_{24}^{10}} = 0,4 \end{aligned}$$

Câu 26: Trong một hộp kín có 7 chiếc bút bi xanh và 4 chiếc bút bi đỏ, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút trong hộp không trả lại. Sau đó, bạn Nam lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút trong 10 chiếc bút còn lại. Xác suất để An lấy được

bút bi đỏ và Nam lấy được bút bi xanh bằng $\frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a - b$ bằng

Lời giải

Trả lời: -41.

Gọi A : “An lấy được bút bi đỏ”, B : “Nam lấy được bút bi xanh”.

Ta có $n(A) = 4, P(A) = \frac{4}{11}$.

Nếu A xảy ra, tức là An lấy được bút bi đỏ thì trong hộp còn 10 chiếc bút bi với 7 chiếc bút bi xanh. suy ra $P(B|A) = \frac{7}{10}$. Do đó, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{14}{55}$.

Từ đó, ta có $a = 14, b = 55 \Rightarrow a - b = -41$.

Câu 27: Một hộp gồm 8 bi trắng và 2 bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy lần lượt mỗi viên bi và hoàn lại. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Tính xác suất lần thứ hai bốc được bi đỏ?

Lời giải

Trả lời: 0,22

Xét 2 biến cố

A : “Lần thứ hai bốc được bi đỏ”.

B : “Lần thứ nhất bốc được bi trắng”

Khi đó, xác suất để lần thứ hai bốc được bi đỏ biết lần thứ nhất bốc được bi trắng là xác suất có điều kiện

$$P(A|B)$$

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) = \frac{2}{9} \approx 0,22$

Câu 28: Trong một cái hộp đựng 11 chiếc thẻ giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 11. Bạn An rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ và không hoàn lại, sau đó bạn Bình rút ngẫu nhiên một chiếc trong 10 thẻ còn lại trong hộp. Tính xác suất để An đã rút được thẻ mang số lẻ và Bình rút được thẻ ghi số chẵn?

Lời giải

Gọi biến cố A : “An rút được thẻ mang số lẻ”.

B : “Bình rút được thẻ mang số chẵn”.

Ta cần tính $P(AB)$

Ta có $P(A) = \frac{6}{11}$. Nếu A xảy ra tức là bạn An rút được thẻ ghi số lẻ thì trong hộp chỉ còn

10 chiếc thẻ với 5 thẻ ghi số chẵn. Vậy $P(B|A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{6}{11} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{11}$.

Làm tròn đến hàng phần trăm là 0,27

Câu 29: Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi, rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

Lời giải

Trả lời: 0,3

Gọi A là biến cố “Lần 1 lấy một viên bi xanh”. Khi đó $P(A) = \frac{3}{5}$.

Gọi B là biến cố “Lần 2 lấy một viên bi trắng”.

Gọi C là biến cố “Lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng”.

Nếu A đã xảy ra thì trong bình chỉ còn 2 bi xanh, 2 bi trắng. Khi đó $P(B|A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Mà $C = AB$. Do đó theo công thức nhân ta có:

$$P(C) = P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10} = 0,3.$$

Câu 30: Cho hai biến cố A, B có xác suất $P(A) = 0,4, P(B) = 0,6; P(AB) = 0,2$. Xác suất

$$P(\bar{A}|B) = \frac{a}{b} \text{ với } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản. Tính } M = a^2 + b^2.$$

Lời giải

Đáp số: 13.

$$P(\bar{A}|B) = \frac{a}{b} \Leftrightarrow 1 - P(A|B) = \frac{a}{b} \Leftrightarrow 1 - \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow 1 - \frac{0,2}{0,6} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{2}{3}$$

$$M = 13.$$

Câu 31: Một nhóm có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn.

Lời giải

Đáp số: 0,33.

Gọi A là biến cố “Hai bạn được chọn có cùng giới tính”

Gọi B là biến cố “Có ít nhất một bạn nam được chọn”

$\Rightarrow AB$: “Hai bạn được chọn là nam”

$$\text{Xác suất để chọn được hai bạn nam là } P(AB) = \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{5}{18}$$

$$\text{Xác suất để chọn được ít nhất 1 bạn nam } P(B) = \frac{C_5^1 \cdot C_4^1}{C_9^2} + \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{5}{6}.$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{3}.$$

Câu 32: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.

Lời giải

Trả lời: 0,41

Gọi A là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”

Gọi B là biến cố: “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”.

Ta cần tính $P(A \cap B)$

Theo công thức nhân xác suất $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi $P(A) = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P(B|A) = \frac{20}{49}$

Vậy xác suất cần tìm là $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{20}{49} = \frac{12}{49}$

Câu 33: Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết và 27 câu hỏi bài tập. Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết, biết rằng đó là câu hỏi khó.

Lời giải

Trả lời: 0,29

Gọi A là biến cố: “Rút ra được câu hỏi lý thuyết”

Gọi B là biến cố: “Rút ra được câu hỏi khó”.

Nếu biết B đã xảy ra thì xác suất để câu hỏi đó là lý thuyết chính là xác suất A có điều kiện B đã xảy ra. Ta đi tính $P(A|B)$

Ta có:

$$P(A) = \frac{13}{40}, \quad P(B) = \frac{17}{40}$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{40}, \quad P(A|B) = \frac{\frac{5}{40}}{\frac{17}{40}} = \frac{5}{17}.$$

Câu 34: Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Minh, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để bạn được gọi tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó là nam bằng $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Bạn được gọi tên Minh”.

Gọi B là biến cố “Bạn được gọi là nam”.

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó nam là $P(A|B)$

Ta có:

$$P(B) = \frac{13}{30}; \quad P(A \cap B) = \frac{2}{30}$$

$$\text{Do đó: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{30}}{\frac{13}{30}} = \frac{2}{13}$$

Câu 35: Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh thi đậu.

Lời giải

Gọi A_i là biến cố: “Thí sinh thi đậu lần thứ i ” ($i = 1, 2, 3$)

Gọi B là biến cố: “Thí sinh thi đậu”

$$\text{Ta có: } B = A_1 \cup \overline{A_1}A_2 \cup \overline{A_1}\overline{A_2}A_3$$

$$\text{Suy ra } P(B) = P(A_1) + P(\overline{A_1}A_2) + P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3)$$

Trong đó:

$$\begin{cases} P(A_1) = 0,9 \\ P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2 | \overline{A_1}) = (1 - P(A_1)) \cdot P(A_2 | \overline{A_1}) = 0,1 \cdot 0,7 = 0,07 \\ P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) \cdot P(A_3 | \overline{A_1}\overline{A_2}) = (1 - P(A_1)) \cdot (1 - P(A_2 | \overline{A_1})) \cdot P(A_3 | \overline{A_1}\overline{A_2}) = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A_1) + P(\overline{A_1}A_2) + P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = 0,9 + 0,1 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,979 \approx 0,98$$

Câu 36: Cho hai biến cố A, B có $P(B) = 0,6$; $P(A \cap B) = 0,2$. Tính xác suất $P(A|B)$.

Lời giải

Trả lời: $\frac{1}{3}$.

Theo công thức xác suất của A với điều kiện B , ta có: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}$.

Câu 37: Trong kì kiểm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 190 học sinh nam và 210 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 100 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 48 học sinh nam và 52 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ.

Lời giải

Trả lời: 0,25.

Xét hai biến cố sau:

A : “Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi”;

B : “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”.

Khi đó, xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là xác suất của A với điều kiện B .

Có 52 học sinh nữ đạt điểm giỏi nên: $P(A \cap B) = \frac{52}{400} = 0,13$.

Có 210 học sinh nữ nên: $P(B) = \frac{210}{400} = 0,525$.

Do đó, $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,13}{0,525} \approx 0,25$.

Vậy xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là 0,25.

Câu 38: Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 51% số người mua bảo hiểm ô tô là nam, và có 33% số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là nam, tính xác suất người đó trên 50 tuổi.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Người mua bảo hiểm ô tô là nam, B là biến cố “Người mua bảo hiểm ô tô trên 50 tuổi”. Ta cần tính $P(B|A)$.

Do có 51% người mua bảo hiểm ô tô là nam nên $P(A) = 0,51$.

Do có 33% số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi nên $P(AB) = 0,33$.

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,33}{0,51} = \frac{11}{17} \approx 0,65.$$

Câu 39: Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,3; P(A|B) = 0,5$. Tính $P(\bar{A}|B)$.

Lời giải

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(AB) = P(B)P(A|B) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15$.

Vì $\bar{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\bar{A}B \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất, ta có

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,3 - 0,15 = 0,15$$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, $P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{0,15}{0,3} = 0,5$.

Câu 40: Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết và 27 câu hỏi bài tập. Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “rút ra được câu hỏi lý thuyết”

Gọi B là biến cố: “rút ra được câu khó”

Nếu biết B đã xảy ra thì xác suất để câu hỏi đó là lý thuyết chính là xác suất A có điều kiện B đã xảy ra. Ta đi tính $P(A|B)$

Ta có:

$$P(A) = \frac{13}{40}$$

$$P(B) = \frac{17}{40}$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{40}$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{40}}{\frac{17}{40}} = \frac{5}{17}.$$

Câu 41: Hai bạn Việt và Nam mỗi người thực hiện một thí nghiệm một cách độc lập với nhau. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm của Việt và Nam lần lượt là 0,6 và 0,7. Xác suất có đúng một trong hai người thực hiện thành công thí nghiệm biết rằng có ít nhất một người thực hiện thành công thí nghiệm là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, b < 50$. Giá trị của $a + b$ là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 67

Gọi V là biến cố bạn Việt thực hiện thành công thí nghiệm; N là biến cố bạn Nam thực hiện thành công thí nghiệm. Ta có $P(V) = 0,6; P(N) = 0,7$. $V \cup N$ là biến cố có ít nhất một người thực hiện thành công thí nghiệm và $\bar{V}N \cup V\bar{N}$ là biến cố có đúng một người thực hiện thành công thí nghiệm.

$$\text{Ta có } P(V \cup N) = 0,6 + 0,7 - 0,6 \cdot 0,7 = 0,88$$

$$\text{và } P(\bar{V}N \cup V\bar{N}) = P(\bar{V}N) + P(V\bar{N}) = 0,4 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,46.$$

$$\text{Xác suất cần tính là } P(\bar{V}N \cup V\bar{N} | V \cup N) = \frac{P(\bar{V}N \cup V\bar{N})}{P(V \cup N)} = \frac{23}{44}.$$

$$a + b = 23 + 44 = 67.$$

Câu 42: Lớp 12A có 37 học sinh, trong đó có 15 học sinh thích môn Tin học, 20 học sinh thích môn Tiếng Anh, 10 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0.4

Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thích môn Tin học";

B: "Chọn được học sinh thích môn Tiếng Anh".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{15}{37}; P(B) = \frac{20}{37}; P(A \cup B) = 1 - \frac{10}{37} = \frac{27}{37}.$$

$$\text{Suy ra } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{15}{37} + \frac{20}{37} - \frac{27}{37} = \frac{8}{37}.$$

Vậy xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn

$$\text{Tiếng Anh, là } P(A | B) = \frac{\frac{8}{37}}{\frac{20}{37}} = 0,4.$$

Câu 43: Câu lạc bộ văn nghệ của trường Giải Phóng có 40 bạn đều biết chơi ít nhất một trong hai loại đàn là organ và guitar, trong đó có 27 bạn biết chơi đàn organ, 25 bạn biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn biết chơi đàn organ, biết bạn đó chơi được đàn guitar, là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0.48

Xét các biến cố: A: "Chọn được bạn biết chơi đàn organ";

B: "Chọn được bạn biết chơi đàn guitar".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{27}{40} = 0,675; P(B) = \frac{25}{40} = 0,625; P(A \cup B) = 1.$$

$$\text{Suy ra } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,675 + 0,625 - 1 = 0,3.$$

Vậy xác suất chọn được bạn biết chơi đàn organ, biết bạn đó chơi được đàn guitar, là

$$P(A|B) = \frac{0,3}{0,625} = 0,48.$$

Câu 44: Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8.000, trong số đó có 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu?.

Lời giải

+ Khi kiểm tra lại, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người cho kết quả dương tính nên ta có: $70\% \cdot 1200 = 840$.

Khi đó số bị người nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong số 1200 người đó là: $1200 - 840 = 360$.

+ Khi kiểm tra lại, trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính nên ta có là: $5\% \cdot 6800 = 340$.

Khi đó, số người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong 6800 người đó là: $6800 - 340 = 6460$.

Từ đó ta có bảng sau:

	Số người nhiễm bệnh	Số người không nhiễm bệnh	Tổng số
	1200	6800	8000

Dương tính	840	340	1180
Âm tính	360	6460	6820

+ Xét các biến cố sau:

A : "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết";

B : "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết";

C : "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả dương tính";

D : "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả âm tính".

$$\text{Khi đó, ta có } P(C) = \frac{1180}{8000} = \frac{59}{400}; P(A \cap C) = \frac{840}{8000} = \frac{21}{200}.$$

$$\text{Vậy } P(A|C) = \frac{21}{200} : \frac{59}{400} = \frac{42}{59} \approx 0,71.$$

Đáp số: 0,71.

Câu 45: Năm bạn A, B, C, D, E xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất để A đứng cạnh C, biết rằng A không đứng cạnh E.

Lời giải

Gọi M là biến cố "A đứng cạnh C", N là biến cố "A không đứng cạnh E".

$$\text{Ta có } P(M) = \frac{2 \cdot 4!}{5!} = \frac{2}{5}; P\left(M \overset{\star}{\cap} N\right) = \frac{2 \cdot 3!}{5!} = \frac{1}{10}; P(N) = 1 - P\left(\overset{\star}{N}\right) = 1 - \frac{2 \cdot 4!}{5!} = \frac{3}{5};$$

$$P(MN) = P(M) - P\left(M \overset{\star}{\cap} N\right) = \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{3}{10}.$$

$$\text{Vậy } P(M|N) = \frac{P(MN)}{P(N)} = 0,5.$$

Câu 46: Tỷ lệ mắc bệnh Z trong cộng đồng là 10%. Một xét nghiệm nhanh TZ cho kết quả dương tính với 90% các ca mắc bệnh Z. Một khảo sát cho thấy có 60% trong những người có kết quả xét nghiệm nhanh TZ dương tính thực sự mắc bệnh Z. Một người làm xét nghiệm và có kết quả âm tính, tính xác suất người đó thực sự không mắc bệnh Z.

Lời giải

Trả lời: 0,99

Gọi A là biến cố người làm xét nghiệm thực sự mắc bệnh Z và H là biến cố kết quả xét nghiệm là dương tính.

$$\text{Ta có: } P(A) = 0,1; P(H \setminus A) = 0,9; P(A \setminus H) = 0,6.$$

Ta có: $P(AH) = P(H \setminus A)P(A) = 0,09$; và $P(H) = \frac{P(AH)}{P(A \setminus H)} = \frac{3}{20}$.

Hơn nữa $P(\bar{A} \cap \bar{H}) = P(\overline{A \cup H}) = 1 - P(A \cup H) = 1 - (P(A) + P(H) - P(AH)) = \frac{21}{25}$.

Do đó xác suất người đó thực sự không mắc bệnh Z biết rằng người đó có kết quả xét nghiệm âm tính là

$$P(\bar{A} \setminus \bar{H}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{H})}{P(\bar{H})} = \frac{21}{25} : \frac{17}{20} = \frac{84}{85} \approx 0,99.$$

Câu 47: Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8.000, trong số đó có 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1.200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6.800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu?.

Lời giải

Trả lời: 0,71

+ Khi kiểm tra lại, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người cho kết quả dương tính nên ta có: $70\% \cdot 1200 = 840$.

Khi đó số bị người nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong số 1200 người đó là: $1200 - 840 = 360$.

+ Khi kiểm tra lại, trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính nên ta có là: $5\% \cdot 6800 = 340$.

Khi đó, số người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong 6800 người đó là: $6800 - 340 = 6460$.

Từ đó ta có bảng sau:

	Số người nhiễm bệnh	Số người không nhiễm bệnh	Tổng số
	1200	6800	8000
Dương tính	840	340	1180
Âm tính	360	6460	6820

+ Xét các biến cố sau:

A : “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết”;

B : “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết”;

C : “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả dương tính”;

D : “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả âm tính”.

Khi đó, ta có $P(C) = \frac{1180}{8000} = \frac{59}{400}$; $P(A \cap C) = \frac{840}{8000} = \frac{21}{200}$.

Vậy $P(A|C) = \frac{21}{200} : \frac{59}{400} = \frac{42}{59} \approx 0,71$.

Câu 48: Bạn An chọn ngẫu nhiên 6 đỉnh trong 2025 đỉnh của một đa giác đều. Sau đó bạn Bình chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 6 đỉnh An vừa chọn. Xác suất của biến cố tam giác có 3 đỉnh được Bình chọn không có điểm chung nào với tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm còn lại trong 6 điểm được An chọn là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,71.

Gọi 6 điểm An chọn lần lượt là A, B, C, D, E, F theo chiều kim đồng hồ. Số lựa chọn của Bình là C_6^3 . Gọi M là biến cố “Tam giác được Bình chọn không có điểm chung với tam giác tạo bởi 3 đỉnh còn lại trong 6 điểm được An chọn”. Biến cố M xảy ra khi Bình chọn 3 đỉnh liên tiếp của lục giác $ABCDEF$. Số cách chọn như vậy là 6. Do đó

$$p(M) = \frac{6 \cdot C_{2025}^6}{C_6^3 \cdot C_{2025}^6} = \frac{3}{10} \approx 0,3.$$

thử nghiệm cho kết quả dương tính”;

D : “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả âm tính”.

Khi đó, ta có $P(C) = \frac{1180}{8000} = \frac{59}{400}$; $P(A \cap C) = \frac{840}{8000} = \frac{21}{200}$.

Vậy $P(A|C) = \frac{21}{200} : \frac{59}{400} = \frac{42}{59} \approx 0,71$.

Câu 49: Trong một đợt thi chứng chỉ hành nghề có 160 cán bộ tham gia, trong đó có 84 nam và 76 nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 59 cán bộ đạt loại giỏi, trong đó có 30 cán bộ nam và 29 cán bộ nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một cán bộ. Tính xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ.

Lời giải

Trả lời: 0,38.

Xét các biến cố:

A: "Cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi";

B: "Cán bộ được chọn ra là nữ".

Khi đó, xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ, là xác suất có điều kiện $P(A|B)$.

$$\text{Ta có: } n(B) = 76; n(A \cap B) = 29. \text{ Suy ra } P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{29}{76} \approx 0,38.$$

Vậy xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ, là khoảng 0,38.

Câu 50: Một lớp học có 40% học sinh là nam. Số học sinh nữ bị cận thị chiếm 20% số học sinh trong lớp. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh đó bị cận thị, biết rằng đó là học sinh nữ. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn là nữ", B là biến cố "Học sinh được chọn bị cận thị". Ta cần tính $P(B|A)$.

Do có 40% học sinh là nam nên $P(A) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Do có 20% học sinh nữ bị cận thị trong tổng số học sinh của lớp nên $P(AB) = 0,2$.

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN – CÔNG THỨC BAYES :

Câu 1: Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 90% số viên bi màu đỏ được đánh số và 50% số viên bi màu vàng được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số.

Câu 2: Một lô linh kiện có chứa 40% linh kiện do nhà máy I sản xuất và 60% linh kiện do nhà máy II sản xuất. Biết tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 3%, 4%. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt.

Câu 3: Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn A, B, C theo tỉ lệ 20 %, 50 %, 30 %. Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là 5 %, 4 %, 8 %. Tính xác suất để:

a) Một khách ở khách sạn A , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.

b) Một khách ở khách sạn C , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.

Câu 4: Cho hộp I gồm 5 bi trắng và 5 bi đỏ, hộp II gồm 6 bi trắng và 4 bi đỏ. Bỏ ngẫu nhiên hai bi từ hộp I sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp II một bi.

a) Tính xác suất để lấy được bi trắng.

b) Giả sử lấy được viên bi trắng. Tính xác suất để lấy được bi trắng từ hộp I .

Câu 5: Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1%. Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 6: Tỷ lệ người nghiện thuốc lá tại một vùng là 30%. Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là 60%, còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người không nghiện là 40%. Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy không bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá.

Câu 7: Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?

Câu 8: Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng. Hộp thứ hai có 6 quả bóng bàn màu trắng và 4 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn ở hộp thứ hai ra. Tính xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai.

Câu 9: Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu?

Câu 10: Một đội bắn súng gồm có 8 nam và 2 nữ. Xác suất bắn trúng của các xạ thủ nam là 0,8 còn của các xạ thủ nữ là 0,9. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn một viên đạn và xạ thủ đó đã bắn trúng. Tính xác suất để xạ thủ đó là nữ?

Câu 11: Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.

Câu 12: Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng.

Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi.

Câu 13: Một hộp chứa 10 viên bi, trong đó có 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Hai bạn An và Bình lần lượt lấy ra một viên bi từ hộp một cách ngẫu nhiên, bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Tính xác suất bạn Bình lấy được một viên bi xanh.

- Câu 14:** Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.
- Câu 15:** Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong đó nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?
- Câu 16:** Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là: 0,04; 0,03. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II . Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Tính xác suất linh kiện này thuộc nhà máy I
- Câu 17:** Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I và loại II lần lượt là 0,9 và 0,7. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó bắn trúng đích, tính xác suất để xạ thủ đó là xạ thủ loại I?
- Câu 18:** Cho hộp I chứa 3 bóng đỏ và 1 bóng xanh, hộp II chứa 1 bóng đỏ và 2 bóng xanh. Nếu chọn một hộp ngẫu nhiên và lấy ra một quả bóng màu đỏ, tính xác suất để quả bóng đó thuộc về hộp I?
- Câu 19:** Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 2 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai có 3 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên một hộp, từ đó lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất lấy được viên bi màu đỏ.
- Câu 20:** Lớp 10A có tỷ lệ học sinh học giỏi môn Toán là 20%. Tỷ lệ học sinh học giỏi môn Anh Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là 70%, trong số học sinh không giỏi môn Toán là 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 10A tham dự trại hè toàn quốc tại Nha Trang. Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn.
- Câu 21:** Một chuỗi cửa hàng sơn kinh doanh sơn phủ và sơn nước. dựa trên doanh số bán hàng trong một thời gian dài, xác suất để khách hàng sẽ mua sơn phủ là 0,75. Trong số những người mua sơn phủ, 60% cũng mua sơn nước. Nhưng chỉ có 30% người mua sơn nước mua sơn phủ. Một người vào cửa hàng đó để mua hàng. Tính xác suất người đó mua sơn phủ.
- Câu 22:** Một hộp đựng 50 bút bi xanh và 50 bút bi đỏ, các bút bi có cùng kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 80% số bút bi xanh có dán tem T/L và 70% số bút bi đỏ có dán tem T/L , những bút bi còn lại không dán tem T/L . Lấy ngẫu nhiên một bút bi trong hộp. Tính xác suất để bút bi được lấy ra có dán tem T/L
- Câu 23:** Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỷ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỷ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là 0,1% và 0,2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b$.

Câu 24: Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,4$ và $P(A|B) = 0,9$. Tính $P(B|A)$.

Câu 25: Cho hai biến cố M và N , biết rằng $P(N) = 0,7$, $P(M|N) = 0,8$, $P(M|\bar{N}) = 0,4$. Tính $P(N|M)$.

Câu 26: Một nhà máy lắp ráp nhận được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 65% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 35% chi tiết. Khoảng 80% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ nhà máy một sản phẩm, thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.

Câu 27: Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng.

Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi.

Câu 28: Trong hội thảo, xác suất chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng anh là 0,6. Xác suất để chọn một người trình bày là nữ là 0,4. Xác suất để chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng anh biết người đó là nữ là 0,3. Tính xác suất để chọn được một người là nữ sao cho người đó có thể trình bày báo cáo bằng tiếng anh.

Câu 29: Thống kê hồ sơ 250 học sinh khối 10 trong đó có 150 học sinh nữ và 100 học sinh nam. Sau khi thống kê, kết quả có 60% học sinh nữ là đoàn viên, 50% học sinh nam là đoàn viên; những học sinh còn lại không là đoàn viên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 250 học sinh khối 10. Tính xác suất để học sinh được chọn là đoàn viên.

Câu 30: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau gồm 3 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 3 lon quá hạn sử dụng, loại II để lẫn mỗi thùng 2 lon quá hạn và loại III để lẫn mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng.

Câu 31: Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là $\frac{a}{b}$. Tính giá

trị của biểu thức $T = \frac{1}{2}a + b$.

Câu 32: Một nhà đầu tư phân loại các dự án trong một chu kỳ đầu tư thành 3 loại: ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Tỷ lệ các dự án các loại đó tương ứng là 20%; 45% và 35%. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ các dự án gặp rủi ro khi đầu tư tương ứng là 5%; 20% và 40%. Nếu một dự án gặp rủi ro sau kỳ đầu tư thì khả năng dự án rủi ro lớn nhất là bao nhiêu?

- Câu 33:** Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong đó có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{3}$. Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu?
- Câu 34:** Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.
- Câu 35:** Một phân xưởng sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đạt chuẩn là 95%. Để hạn chế số lượng bóng không đạt chuẩn được bán ra thị trường, người ta lắp đặt một thiết bị kiểm tra chất lượng tự động S. Nếu một bóng đèn không đạt chuẩn, thiết bị S sẽ loại bỏ nó với xác suất 0,99. Khi kiểm tra lại các bóng đèn bị loại, người ta nhận thấy có 10% số đó là bóng đạt chuẩn. Chọn ngẫu nhiên 1 bóng đèn do phân xưởng đó sản xuất. Xác suất bóng đèn được chọn đạt chuẩn biết rằng nó không bị thiết bị S loại bỏ bằng $\frac{a}{b}$ với a, b là số nguyên dương và $b < 2000$. Giá trị của biểu thức $a + b$ là bao nhiêu?
- Câu 36:** Một hộp chứa 8 tấm thẻ cùng kích thước, trong đó có 1 thẻ may mắn. Các bạn An, Bi, Cá, Du lần lượt mỗi người lấy ra ngẫu nhiên 2 thẻ từ hộp cho đến khi lấy được thẻ may mắn. Thẻ đã lấy ra không được trả lại hộp. Tính xác suất của biến cố Cá lấy được thẻ may mắn.
- Câu 37:** Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng II có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu?
- Câu 38:** Tất cả các học sinh của trường Hạnh Phúc đều tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoặc bóng rổ, mỗi học sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Có 60% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng chuyền và 40% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Số học sinh nữ chiếm 65% trong câu lạc bộ bóng chuyền và 25% trong câu lạc bộ bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xác suất chọn được học sinh nữ là bao nhiêu?
- Câu 39:** Có 40 tấm thẻ kích thước như nhau và đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 40. Một người lần lượt rút hai thẻ. Tính xác suất lần thứ hai rút được thẻ ghi số nguyên tố.
- Câu 40:** Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên 1 trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu?
- Câu 41:** Tỉ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng 0,25. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?
- Câu 42:** Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính.

Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu?

Câu 43: Trường Bình Phúc có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Câu 44: Hai bạn Tài và Đức mỗi người thực hiện một thí nghiệm một cách độc lập với nhau. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm của Tài và Đức lần lượt là 0,6 và 0,7. Biết rằng có ít nhất một người thực hiện thành công thí nghiệm, tính xác suất của biến cố có đúng một trong hai người thực hiện thành công thí nghiệm.

Câu 45: Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Hải lần lượt lấy từng viên bi ra khỏi hộp một cách ngẫu nhiên cho đến khi lấy được bi xanh thì dừng lại. Viên bi lấy ra không được cho lại vào hộp. Tính xác suất của biến cố Hải lấy được bi xanh ở lần lấy bi thứ 3.

Câu 46: Xác suất bắn trúng đích của xạ thủ hạng I là 0,8 và của xạ thủ hạng II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ từ một nhóm gồm 4 xạ thủ hạng I và 6 xạ thủ hạng II. Biết rằng xạ thủ này bắn 2 viên đạn một cách độc lập và chỉ có một viên trúng đích, tính xác suất để đó là xạ thủ hạng I.

Câu 47: E-mail Filter là một phần mềm chặn email quảng cáo. Nếu một email là thư quảng cáo, phần mềm sẽ chuyển nó vào thư mục Spam với xác suất là 0,9. Ngược lại, nếu một email không là thư quảng cáo, phần mềm có thể chuyển nó vào thư mục Spam với xác suất là 0,05. Thống kê trong một số lượng lớn email bị chuyển vào thư mục Spam thì thấy tỉ lệ thư quảng cáo là 72%. Xác suất một email là thư quảng cáo là bao nhiêu?

Câu 48: Bạn Vân tham gia một cuộc thi về khoa học xã hội. Bộ câu hỏi của cuộc thi gồm 10 câu hỏi lịch sử và 15 câu hỏi địa lí. Xác suất Vân trả lời đúng một câu hỏi lịch sử là 0,6 và một câu hỏi địa lí là 0,8. Vân chọn ngẫu nhiên 1 câu hỏi trong bộ câu hỏi. Biết rằng Vân trả lời đúng câu hỏi đó, tính xác suất để đó là câu hỏi lịch sử.

Câu 49: Một công ty thời trang có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo thời trang, trong đó có 56% áo thời trang ở chi nhánh I và 44% áo thời trang ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao. Chọn ngẫu nhiên 1 áo thời trang. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là bao nhiêu?

Câu 50: Giải ngoại hạng Anh có 20 đội. Hiện tại đội Tottenham xếp vị trí thứ 8. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Tottenham có xác suất thắng là 0,2; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội xếp dưới thì Tottenham có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3.

Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với đội Tottenham trong trận tới. Tính xác suất để đội Tottenham hoà trong trận tới.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 90% số viên bi màu đỏ được đánh số và 50% số viên bi màu vàng được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số.

Lời giải

Trả lời: 0,75.

Gọi A là biến cố: “ Viên bi được lấy ra có đánh số”

Gọi B là biến cố: “ Viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố: “ Viên bi được lấy ra có màu vàng”.

Khi đó, ta có:

$$P(B) = \frac{50}{80} = \frac{5}{8}; P(\bar{B}) = \frac{30}{80} = \frac{3}{8};$$

$$P(A|B) = 90\% = \frac{9}{10}; P(A|\bar{B}) = 50\% = \frac{1}{2}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{9}{10} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Câu 2: Một lô linh kiện có chứa 40% linh kiện do nhà máy I sản xuất và 60% linh kiện do nhà máy II sản xuất. Biết tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 3%, 4%. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt.

Lời giải

Trả lời: 0,96.

Gọi A là biến cố: “ linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt”

Gọi B là biến cố: “ linh kiện được lấy ra do nhà máy I sản xuất”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố: “ linh kiện được lấy ra do nhà máy II sản xuất”.

Khi đó, ta có:

$$P(B) = 40\% = \frac{2}{5}; P(\bar{B}) = 60\% = \frac{3}{5};$$

$$P(A|B) = 100\% - 3\% = 97\% = \frac{97}{100}; P(A|\bar{B}) = 100\% - 4\% = 96\% = \frac{96}{100} = \frac{24}{25}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{97}{100} + \frac{3}{5} \cdot \frac{24}{25} = \frac{241}{250} \approx 0,96.$$

- Câu 3:** Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn A, B, C theo tỉ lệ 20 %, 50 %, 30 %. Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là 5 %, 4 %, 8 %. Tính xác suất để:
- Một khách ở khách sạn A , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.
 - Một khách ở khách sạn C , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.

Lời giải

Trả lời: 0,19.

Gọi biến cố H : “Khách nghỉ ở phòng có điều hòa bị hỏng”

A : “Khách nghỉ tại khách sạn A ”

B : “Khách nghỉ tại khách sạn B ”

C : “Khách nghỉ tại khách sạn C ”

Theo bài ra ta có: $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,5$; $P(C) = 0,3$.

$$P(H|A) = 0,05; P(H|B) = 0,04; P(H|C) = 0,08$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(H) = P(A).P(H|A) + P(B).P(H|B) + P(C).P(H|C)$$

$$= 0,2.0,05 + 0,5.0,04 + 0,3.0,08$$

$$= 0,054.$$

Áp dụng công thức Bayes, xác suất để một khách ở khách sạn A , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng là:

$$P(A|H) = \frac{P(A).P(H|A)}{P(H)} = \frac{0,2.0,05}{0,054} = \frac{5}{27} \approx 0,19.$$

- Câu 4:** Cho hộp I gồm 5 bi trắng và 5 bi đỏ, hộp II gồm 6 bi trắng và 4 bi đỏ. Bỏ ngẫu nhiên hai bi từ hộp I sang hộp II . Sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp II một bi.

- Tính xác suất để lấy được bi trắng.
- Giả sử lấy được viên bi trắng. Tính xác suất để lấy được bi trắng từ hộp I .

Lời giải

Trả lời: 0,58.

Gọi K_1 : “Bi lấy ra từ hộp II là bi của hộp I ”

K_2 : “Bi lấy ra từ hộp II là bi của hộp II ”

A : “Lấy được bi trắng”

Ta có: $P(K_1) = \frac{C_2^1}{C_{12}^1} = \frac{1}{6}$; $P(K_2) = \frac{C_{10}^1}{C_{12}^1} = \frac{5}{6}$.

$P(A|K_1) = \frac{C_5^1}{C_{10}^1} = \frac{1}{2}$; $P(A|K_2) = \frac{C_6^1}{C_{10}^1} = \frac{3}{5}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất để lấy được bi trắng là:

$$P(A) = P(K_1).P(A|K_1) + P(K_2).P(A|K_2) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{12} \approx 0,58.$$

Câu 5: Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1% . Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 24.

Gọi A là biến cố “Người đó bị nhiễm Virus”.

B là biến cố “Người đó cho kết quả dương tính”.

Xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus $P(B|A) = 0,9$.

Xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus, nên cho kết quả dương tính với 20% các trường hợp không thực sự nhiễm virus $P(B|\bar{A}) = 0,2$

$$P(A) = 0,01 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,99$$

Do đó xác suất để người đó cho kết quả dương tính là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,01.0,9 + 0,99.0,2 = 0,207$$

Xác suất để người nhiễm virus cho kết quả dương tính là:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,01.0,9}{0,207} = \frac{1}{23}$$

Vậy $a = 1, b = 23 \Rightarrow a + b = 24$.

Câu 6: Tỷ lệ người nghiện thuốc lá tại một vùng là 30%. Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là 60% , còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người

không nghiện là 40% . Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy không bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá.

Lời giải

Trả lời: 0,22.

Gọi A là biến cố "Người này bị nghiện thuốc lá"

$\bar{A}$ là biến cố "Người này không bị viêm họng"

Ta có $P(A) = 0,3 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,7$.

Tỷ lệ người bị viêm họng trong số người bị nghiện thuốc là $P(\bar{B} | A) = 0,6$

Tỷ lệ người bị viêm họng trong số người không bị nghiện thuốc là $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0,4$

Do đó $P(\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B} | A) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B} | \bar{A}) = 0,3 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,4 = 0,46$.

Suy ra $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 0,54$.

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)} = \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,54} = \frac{2}{9} \approx 0,22.$$

Câu 7: Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,53

Xét các biến cố:

A : "Chọn được người không bị bệnh tiểu đường";

B : "Chọn được người cao tuổi là nam";

$\bar{B}$: "Chọn được người cao tuổi là nữ".

Từ giả thiết, ta có: $P(B) = \frac{260}{500} = 0,52$; $P(A | B) = 1 - 0,4 = 0,6$;

$P(\bar{B}) = \frac{240}{500} = 0,48$; $P(A | \bar{B}) = 1 - 0,55 = 0,45$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B}) = 0,52 \cdot 0,6 + 0,48 \cdot 0,45 = 0,528 \approx 0,53.$$

Vậy xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là 0,53.

Câu 8: Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng. Hộp thứ hai có 6 quả bóng bàn màu trắng và 4 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất

bỏ vào hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn ở hộp thứ hai ra. Tính xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai.

Lời giải

Trả lời: 0,54

Vì hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng nên khi lấy 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất thì có hai khả năng: khả năng thứ nhất là lấy được 3 quả bóng bàn màu trắng và 1 quả bóng bàn màu vàng; khả năng thứ hai là lấy được 2 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng.

Xét các biến cố:

A: "Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai";

B: "Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất, trong đó có 1 quả bóng bàn màu vàng";

$\bar{B}$: "Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất, trong đó có 2 quả bóng bàn màu vàng".

Trường hợp 1: Số cách lấy 4 quả bóng bàn từ hộp thứ nhất là C_5^4 , có 1 cách lấy 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 cách lấy 1 quả bóng bàn màu vàng, suy ra $P(B) = \frac{1 \cdot 2}{C_5^4} = \frac{2}{5}$.

Vì khi đó hộp thứ hai có 9 quả bóng bàn màu trắng và 5 quả bóng bàn màu vàng nên $P(A|B) = \frac{5}{14}$.

Trường hợp 2: Số cách lấy 4 quả bóng bàn từ hộp thứ nhất là C_5^4 , có C_3^2 cách lấy 2 quả bóng bàn màu trắng và 1 cách lấy 2 quả bóng bàn màu vàng, suy ra $P(\bar{B}) = \frac{C_3^2 \cdot 1}{C_5^4} = \frac{3}{5}$.

Vì khi đó hộp thứ hai có 8 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng nên $P(A|\bar{B}) = \frac{6}{14}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{14} + \frac{3}{5} \cdot \frac{6}{14} = 0,4.$$

Vậy xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai là 0,4.

Câu 9: Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,54

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi B là biến cố “người bị bệnh ung thư”

Theo giả thiết ta có:

$$P(A) = 0,2 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,8$$

$$P(B|A) = 0,7$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,15$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,7 + 0,8.0,15 = 0,26$$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là $P(A|B)$

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,7}{0,26} = \frac{7}{13} \approx 0,54.$$

Như vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là 0,54.

Câu 10: Một đội bắn súng gồm có 8 nam và 2 nữ. Xác suất bắn trúng của các xạ thủ nam là 0,8 còn của các xạ thủ nữ là 0,9. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn một viên đạn và xạ thủ đó đã bắn trúng. Tính xác suất để xạ thủ đó là nữ?

Lời giải

Trả lời: 0,22

Gọi A là biến cố “Xạ thủ được chọn là nữ”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “xạ thủ được chọn là nam”

Gọi B là biến cố “xạ thủ được chọn bắn trúng”

Theo giả thiết ta có:

$$P(A) = \frac{2}{2+8} = \frac{1}{5} \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{4}{5}$$

$$P(B|A) = 0,9$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,8$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{1}{5}.0,9 + \frac{4}{5}.0,8 = 0,82$$

Xác suất để xạ thủ được chọn ra bắn trúng đó là nữ là $P(A|B)$

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}.0,9}{0,82} = \frac{9}{41} \approx 0,22.$$

Vậy xác suất để xạ thủ bắn trúng đó là nữ là 0,22.

Câu 11: Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.

Lời giải

Trả lời: 0,73.

Gọi A là biến cố “bóng đạt chuẩn sau khi qua kiểm tra chất lượng”

B là biến cố “sản phẩm đạt tiêu chuẩn”.

Theo bài ra ta có: $P(B) = 0,8$; $P(\bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2$

Do tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 nên $P(A|B) = 0,9$.

Tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95 nên $P(A|\bar{B}) = 1 - 0,95 = 0,05$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,8.0,9 + 0,2.0,05 = 0,73.$$

Câu 12: Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng.

Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi.

Lời giải

Trả lời: 0,36

Gọi A là biến cố “học sinh được chọn là học sinh giỏi”

và B là biến cố “học sinh được chọn là học sinh nữ”.

Theo bài ra ta có: $P(B) = 0,45$; $P(\bar{B}) = 1 - 0,45 = 0,55$.

Do lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40% nên:

$$P(A|B) = 0,3 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,4.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,45.0,3 + 0,55.0,4 \approx 0,36.$$

Câu 13: Một hộp chứa 10 viên bi, trong đó có 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Hai bạn An và Bình lần lượt lấy ra một viên bi từ hộp một cách ngẫu nhiên, bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Tính xác suất bạn Bình lấy được một viên bi xanh.

Lời giải

Trả lời: 0,53

Xét hai biến cố A: “Bạn Bình lấy được một viên bi xanh”;

B: “Bạn An lấy được một viên bi xanh”.

$$\text{Khi đó, ta có } P(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{3}{5}, P(A|B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, P(A|\bar{B}) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Áp dụng công thức toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15} \approx 0,53.$$

Câu 14: Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

Lời giải

Trả lời: 0,61

Xét hai biến cố A: “Nhà tổ chức sự kiện bán hết vé”;

B: “Trời mưa vào buổi biểu diễn”.

$$\text{Khi đó, ta có } P(B) = 0,6; P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,4; P(A|B) = 0,45; P(A|\bar{B}) = 0,85.$$

Áp dụng công thức toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6 \cdot 0,45 + 0,4 \cdot 0,85 = 0,61.$$

Câu 15: Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong đó nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,53

Xét các biến cố:

A: “Chọn được người không bị tiểu đường”

B: “Chọn được người cao tuổi là nam”

$\bar{B}$: “Chọn được người cao tuổi là nữ”

$$\text{Từ giải thuyết ta có } P(B) = \frac{260}{500} = 0,52; P(A|B) = 1 - 0,4 = 0,6;$$

$$P(\bar{B}) = \frac{240}{500} = 0,48; \quad P(A|\bar{B}) = 1 - 0,55 = 0,45$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,52.0,6 + 0,48.0,45 = 0,528 \approx 0,53.$$

Câu 16: Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là $0,04; 0,03$. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II . Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Tính xác suất linh kiện này thuộc nhà máy I

Lời giải

Trả lời: 0,47

Ta xét các biến cố

A : “Linh kiện được lấy ra là phế phẩm”

B : “Linh kiện lấy ra từ nhà máy I ”

$\bar{B}$: “Linh kiện lấy ra từ nhà máy II ”

Theo giả thuyết ta có $P(B) = \frac{80}{200} = 0,4$; $P(\bar{B}) = \frac{120}{200} = 0,6$; $P(A|B) = 0,04$;

$$P(A|\bar{B}) = 0,03$$

Theo công thức toàn phần xác suất lấy linh kiện là phế phẩm là

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,4.0,04 + 0,6.0,03 = 0,034.$$

Mặt khác theo công thức Bayes xác suất linh kiện phế phẩm do nhà máy I sản xuất là:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4.0,04}{0,034} = \frac{8}{17} \approx 0,47$$

Câu 17: Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I và loại II lần lượt là 0,9 và 0,7. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó bắn trúng đích, tính xác suất để xạ thủ đó là xạ thủ loại I?

Lời giải

Trả lời: 0,24

Gọi A là biến cố “viên đạn trúng đích”.

B_1 là biến cố “chọn xạ thủ loại I bắn”.

B_2 là biến cố “chọn xạ thủ loại II bắn”.

$$P(B_1) = \frac{2}{10} = 0,2 ; P(A|B_1) = 0,9.$$

$$P(B_2) = \frac{8}{10} = 0,8 ; P(A|B_2) = 0,7.$$

B_1, B_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố. Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) = 0,2.0,9 + 0,8.0,7 = 0,74.$$

Áp dụng công thức Bayes có:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1).P(B_1)}{P(A)} = \frac{0,9.0,2}{0,74} = \frac{9}{37} \approx 0,24.$$

Câu 18: Cho hộp I chứa 3 bóng đỏ và 1 bóng xanh, hộp II chứa 1 bóng đỏ và 2 bóng xanh. Nếu chọn một hộp ngẫu nhiên và lấy ra một quả bóng màu đỏ, tính xác suất để quả bóng đó thuộc về hộp I?

Lời giải

Trả lời: 0,69

Gọi A là biến cố “quả bóng được chọn màu đỏ”.

B_1 là biến cố “chọn hộp I”.

Xác suất chọn quả bóng đỏ ở hộp I là $P(A|B_1) = \frac{3}{4}$.

Xác suất chọn được hộp I là $P(B_1) = \frac{1}{2}$.

B_2 là biến cố “chọn hộp II”.

Xác suất chọn quả bóng đỏ ở hộp II là $P(A|B_2) = \frac{1}{3}$.

Xác suất chọn được hộp II là $P(B_2) = \frac{1}{2}$.

B_1, B_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố. Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{24}.$$

Áp dụng công thức Bayes có:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1).P(B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{13}{24}} = \frac{9}{13} \approx 0,69.$$

Câu 19: Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 2 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai có 3 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên một hộp, từ đó lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất lấy được viên bi màu đỏ.

Lời giải

Trả lời: 0,56

Gọi A là biến cố: “Lấy được viên bi màu đỏ”

Gọi H_i là biến cố: “Lấy được hộp thứ i ($i = 1; 2$) ”

$$\text{Nhận xét } P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(A|H_1) = \frac{5}{7}; P(A|H_2) = \frac{2}{5}$$

Áp dụng xác suất toàn phần ta có xác suất lấy được viên bi màu đỏ là

$$P(A) = P(H_1).P(A|H_1) + P(H_2).P(A|H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{39}{70} \approx 0,56.$$

Câu 20: Lớp 10A có tỉ lệ học sinh học giỏi môn Toán là 20%. Tỉ lệ học sinh học giỏi môn Anh Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là 70%, trong số học sinh không giỏi môn Toán là 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 10A tham dự trại hè toàn quốc tại Nha Trang. Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn.

Lời giải

Trả lời: 0,26

Gọi A là biến cố: “ Học sinh học giỏi môn Toán” suy ra

$\bar{A}$ là biến cố: “Học sinh không học giỏi môn Toán”

Gọi B là biến cố: “Học sinh học giỏi môn Anh Văn”

Để học sinh được chọn là học sinh giỏi môn Toán thì học sinh đó hoặc giỏi môn Anh Văn hoặc không giỏi môn Anh Văn.

$$\text{Ta có } P(A) = 0,2 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,8$$

$$P(B|A) = 0,7$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,15$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,15 = 0,26$$

Xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn là 0,26.

Câu 21: Một chuỗi cửa hàng sơn kinh doanh sơn mũ và sơn nước. dựa trên doanh số bán hàng trong một thời gian dài, xác suất để khách hàng sẽ mua sơn mũ là 0,75. Trong số những người mua sơn mũ, 60% cũng mua con lăn. Nhưng chỉ có 30% người mua sơn nước mua con lăn. Một người vào cửa hàng đó để mua hàng. Tính xác suất người đó mua con lăn.

Lời giải

Trả lời: 0,525.

Gọi A là biến cố: “ người đó mua con lăn”.

B là biến cố: “ người đó mua hộp sơn mù”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố: “ người đó mua hộp sơn nước”.

Ta có: $P(B) = 0,75$; $P(\bar{B}) = 0,25$; $P(A|B) = 0,6$; $P(A|\bar{B}) = 0,3$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất người đó mua con lăn là:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$$

$$P(A) = 0,75.0,6 + 0,25.0,3 = 0,525$$

Câu 22: Một hộp đựng 50 bút bi xanh và 50 bút bi đỏ, các bút bi có cùng kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 80% số bút bi xanh có dán tem T/L và 70% số bút bi đỏ có dán tem T/L , những bút bi còn lại không dán tem T/L . Lấy ngẫu nhiên một bút bi trong hộp. Tính xác suất để bút bi được lấy ra có dán tem T/L

Lời giải

Trả lời: 0,75

Gọi A là biến cố: “ bút bi được chọn có dán tem T/L ”.

B là biến cố: “ bút bi được chọn có màu xanh”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố: “bút bi được chọn có màu đỏ”.

Ta có: $P(B) = 0,5$; $P(\bar{B}) = 0,5$; $P(A|B) = 0,8$; $P(A|\bar{B}) = 0,7$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất lấy được bút bi có dán tem T/L là:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$$

$$P(A) = 0,5.0,8 + 0,5.0,7 = 0,75.$$

Câu 23: Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là 0,1% và 0,2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b$.

Lời giải

Trả lời: 20

Gọi A là biến cố: “ Sản phẩm được chọn là phế phẩm”.

B là biến cố: “Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy một”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố: “Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy hai”.

Vì tỉ lệ đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai nên ta

có: $P(B) = 25\% = 0,25$; $P(\bar{B}) = 75\% = 0,75$; $P(A|B) = 0,1\% = 0,001$;

$P(A|\bar{B}) = 0,2\% = 0,002$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất chọn được phế phẩm là

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$$

$$P(A) = 0,25.0,001 + 0,75.0,002 = \frac{7}{4000}.$$

$$\text{Áp dụng công thức Bayes ta có: } P(\bar{B}|A) = \frac{P(\bar{B}).P(A|\bar{B})}{P(A)} = \frac{0,75.0,002}{\frac{7}{4000}} = \frac{6}{7}.$$

Khi đó xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{6}{7}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=7 \end{cases} \Rightarrow T = 6 + 2.7 = 20.$$

Câu 24: Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,4$ và $P(A|B) = 0,9$. Tính $P(B|A)$.

Lời giải

Trả lời: 0,45.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4.0,9}{0,8} = 0,45.$$

Câu 25: Cho hai biến cố M và N , biết rằng $P(N) = 0,7$, $P(M|N) = 0,8$, $P(M|\bar{N}) = 0,4$. Tính $P(N|M)$.

Lời giải

Trả lời: 0.82

Ta có $P(\bar{N}) = 1 - P(N) = 1 - 0,7 = 0,3$

Theo công thức xác suất toàn phần thì

$$P(M) = P(N).P(M|N) + P(\bar{N}).P(M|\bar{N}) = 0,7.0,8 + 0,3.0,4 = 0,68$$

Theo công thức Bayes thì

$$P(N|M) = \frac{P(N).P(M|N)}{P(M)} = \frac{0,7.0,8}{0,68} = \frac{14}{17} \approx 0,82.$$

Câu 26: Một nhà máy lắp ráp nhận được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 65% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 35% chi tiết. Khoảng 80% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ nhà máy một sản phẩm, thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.

Lời giải

Trả lời: 0,636

Gọi: “A” là biến cố: “Chi tiết lấy từ dây chuyền đạt tiêu chuẩn”

“ B_1 ” là biến cố: “Chi tiết do máy thứ nhất sản xuất”

“ B_2 ” là biến cố: “Chi tiết do máy thứ hai sản xuất”

Ta cần tính xác suất: $P(B_1|A)$.

$$\text{Theo công thức Bayes: } P(B_1|A) = \frac{P(B_1).P(A|B_1)}{P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2)}$$

Theo điều kiện bài toán: $P(B_1) = 0,65$; $P(B_2) = 0,35$; $P(A|B_1) = 0,8$;

$$P(A|B_2) = 0,85$$

$$\text{Vậy: } P(B_1|A) = \frac{(0,65).(0,8)}{(0,65).(0,8) + (0,35).(0,85)} \approx 0,636$$

Câu 27: Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng.

Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi.

Lời giải

Trả lời: 0,36

Gọi A là biến cố “học sinh được chọn là học sinh giỏi”

và B là biến cố “học sinh được chọn là học sinh nữ”.

Theo bài ra ta có: $P(B) = 0,45$; $P(\overline{B}) = 1 - 0,45 = 0,55$.

Do lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40% nên:

$$P(A|B) = 0,3 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,4.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,45.0,3 + 0,55.0,4 \approx 0,36.$$

Câu 28: Trong hội thảo, xác suất chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng anh là 0,6. Xác suất để chọn một người trình bày là nữ là 0,4. Xác suất để chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng anh biết người đó là nữ là 0,3. Tính xác suất để chọn được một người là nữ sao cho người đó có thể trình bày báo cáo bằng tiếng anh.

Lời giải

Trả lời: 0,2

Gọi A là biến cố “Chọn được người trình bày báo cáo bằng tiếng anh”, $\Rightarrow P(A) = 0,6$

Gọi B là biến cố “Chọn được người trình bày nữ” $\Rightarrow P(B) = 0,4$.

Theo đề bài ta có $P(A|B) = 0,3$. Áp dụng công thức Bayes ta có:

$$\text{Do đó: } P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4.0,3}{0,6} = 0,2$$

Câu 29: Thống kê hồ sơ 250 học sinh khối 10 trong đó có 150 học sinh nữ và 100 học sinh nam. Sau khi thống kê, kết quả có 60% học sinh nữ là đoàn viên, 50% học sinh nam là đoàn viên; những học sinh còn lại không là đoàn viên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 250 học sinh khối 10. Tính xác suất để học sinh được chọn là đoàn viên.

Lời giải

Trả lời: 0,56

Số học sinh nữ là đoàn viên là $60\%.150 = 90$.

Số học sinh nam là đoàn viên là $50\%.100 = 50$.

Xét biến cố:

A là biến cố “Chọn được học sinh là đoàn viên”.

B là biến cố “Chọn được học sinh nam”. Khi đó:

$$P(B) = \frac{100}{250} = \frac{2}{5}; P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$P(A|B) = \frac{50}{100} = 0,5; P(A|\bar{B}) = \frac{90}{150} = 0,6.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A)$$

$$\text{Với } P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{2}{5}.0,5 + \frac{3}{5}.0,6 = 0,56.$$

Câu 30: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau gồm 3 loại: loại I để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 2 lon quá hạn và loại III để lần mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng.

Lời giải

Trả lời: 0,3

Gọi A_i là biến cố chọn được thùng loại i . ($i = I, II, III$)

B là biến cố chọn được 10 sản phẩm trong đó có 2 lon quá hạn từ thùng được chọn ra.

Gọi số thùng loại III là x thùng.

Do đó số thùng loại I và loại II lần lượt là $6x$; $3x$.

$$\text{Từ đó, ta có } P(A_1) = \frac{6}{10}; P(A_2) = \frac{3}{10}; P(A_3) = \frac{1}{10}$$

Xác suất để chọn được 2 lon quá hạn là:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1).P(B|A_1) + P(A_2).P(B|A_2) + P(A_3).P(B|A_3) \\ &= \frac{6}{10} \times \frac{C_3^2 C_{21}^8}{C_{24}^{10}} + \frac{3}{10} \times \frac{C_4^2 C_{20}^8}{C_{24}^{10}} + \frac{1}{10} \times \frac{C_2^2 C_{22}^8}{C_{24}^{10}} \approx 0,3 \end{aligned}$$

Câu 31: Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là $\frac{a}{b}$. Tính giá

trị của biểu thức $T = \frac{1}{2}a + b$.

Lời giải

Trả lời: 14,5

Gọi biến cố A : “Người được phỏng vấn sẽ mua sản phẩm”.

Biến cố H_1 : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời sẽ mua”.

Biến cố H_2 : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời có thể sẽ mua”.

Biến cố H_3 : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời không mua”.

$$\text{Ta có } P(H_1) = \frac{50}{200} = 0,25 \quad P(H_2) = \frac{90}{200} = 0,45 \quad P(H_3) = \frac{60}{200} = 0,3$$

$$P(A|H_1) = 0,6 \quad P(A|H_2) = 0,4 \quad P(A|H_3) = 0,1$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có tiềm năng của sản phẩm đó trên thị trường là

$$P(A) = P(H_1).P(A|H_1) + P(H_2).P(A|H_2) + P(H_3).P(A|H_3) \\ = 0,25.0,6 + 0,45.0,4 + 0,3.0,1 = 0,36.$$

Theo công thức Bayes, ta có xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1).P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0,25.0,6}{0,36} = \frac{5}{12}.$$

Suy ra $a = 5, b = 12$.

$$\text{Vậy } T = \frac{1}{2}a + b = \frac{1}{2}.5 + 12 = 14,5.$$

Câu 32: Một nhà đầu tư phân loại các dự án trong một chu kỳ đầu tư thành 3 loại: ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Tỷ lệ các dự án các loại đó tương ứng là 20%; 45% và 35%. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ các dự án gặp rủi ro khi đầu tư tương ứng là 5%; 20% và 40%. Nếu một dự án gặp rủi ro sau kỳ đầu tư thì khả năng dự án rủi ro lớn nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,58

Gọi A là biến cố dự án gặp rủi ro trong kỳ đầu tư.

H_i ($i = 1, 2, 3$) lần lượt là các biến cố dự án thuộc loại ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao

$$P(H_1) = 0,2; P(H_2) = 0,45; P(H_3) = 0,35.$$

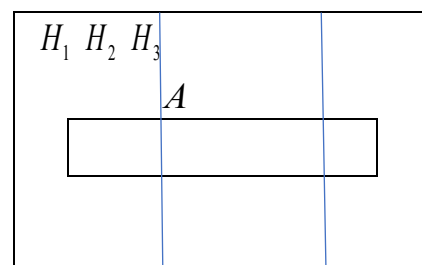
$$P(A|H_1) = 0,05; P(A|H_2) = 0,2; P(A|H_3) = 0,4.$$

$$P(A) = P(H_1).P(A|H_1) + P(H_2).P(A|H_2) + P(H_3).P(A|H_3) = 0,24.$$

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1).P(A|H_1)}{P(A)} \approx 0,04$$

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2).P(A|H_2)}{P(A)} \approx 0,38.$$

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3).P(A|H_3)}{P(A)} \approx 0,58$$



Vậy khả năng dự án gặp rủi ro là cao nhất là 0,58.

Câu 33: Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong đó có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{3}$. Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0.3.

Gọi A là biến cố: “Lấy được đồng xu cân đối đồng chất” và B là biến cố: “Tung đồng xu ba lần đều xuất hiện mặt ngửa”. Khi đó ta cần tính $P(A|B)$.

Ta có $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$ và $P(B|A) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, $P(B|\bar{A}) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

Theo công thức Bayes và công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{27}} \approx 0.3.$$

Câu 34: Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.

Lời giải

Trả lời: 0,02.

Xét các biến cố:

A_1 : Sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi. Khi đó, ta có: $P(A_1) = \frac{39}{2000}$; $P(\bar{A}_1) = \frac{1961}{2000}$.

A_2 : Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.

Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi thì còn 1999 sản phẩm và trong đó có 38 sản phẩm lỗi nên ta có: $P(A_2|A_1) = \frac{38}{1999}$, suy ra $P(\bar{A}_2|A_1) = \frac{1961}{1999}$.

Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi thì còn 1999 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi nên ta có: $P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{39}{1999}$, suy ra $P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) = \frac{1960}{1999}$.

Khi đó, xác suất để sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi là:

$$P(A_2) = P(A_2|A_1) \cdot P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1) = \frac{38}{1999} \cdot \frac{39}{2000} + \frac{39}{1999} \cdot \frac{1961}{2000} \approx 0,02.$$

Câu 35: Một phân xưởng sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đạt chuẩn là 95%. Để hạn chế số lượng bóng không đạt chuẩn được bán ra thị trường, người ta lắp đặt một thiết bị kiểm tra chất

lượng tự động S. Nếu một bóng đèn không đạt chuẩn, thiết bị S sẽ loại bỏ nó với xác suất 0,99. Khi kiểm tra lại các bóng đèn bị loại, người ta nhận thấy có 10% số đó là bóng đèn đạt chuẩn. Chọn ngẫu nhiên 1 bóng đèn do phân xưởng đó sản xuất. Xác suất bóng đèn được chọn đạt chuẩn biết rằng nó không bị thiết bị S loại bỏ bằng $\frac{a}{b}$ với a, b là số nguyên dương và $b < 2000$. Giá trị của biểu thức $a + b$ là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 3779

Chọn ngẫu nhiên 1 bóng đèn do phân xưởng sản xuất.

Gọi C là biến cố bóng đèn đó đạt chuẩn và L là biến cố bóng đèn đó bị thiết bị S loại.

Ta có $P(C) = 0,95; P(L | \bar{C}) = 0,99; P(C | L) = 0,1$.

$$\text{Suy ra } P(L) = \frac{P(L | \bar{C}) P(\bar{C})}{P(\bar{C} | L)} = \frac{0,99 \cdot 0,05}{1 - 0,1} = \frac{11}{200}$$

$$\text{và } P(CL) = P(C | L) \cdot P(L) = 0,1 \cdot \frac{11}{200} = \frac{11}{2000}.$$

Xác suất bóng đèn được chọn đạt chuẩn biết rằng nó không bị thiết bị S loại là

$$P(C | \bar{L}) = \frac{P(C \bar{L})}{P(\bar{L})} = \frac{P(C) - P(CL)}{1 - P(L)} = \frac{1889}{1890}. \text{ Suy ra } a + b = 3779.$$

Câu 36: Một hộp chứa 8 tấm thẻ cùng kích thước, trong đó có 1 thẻ may mắn. Các bạn An, Bi, Cá, Du lần lượt mỗi người lấy ra ngẫu nhiên 2 thẻ từ hộp cho đến khi lấy được thẻ may mắn. Thẻ đã lấy ra không được trả lại hộp. Tính xác suất của biến cố Cá lấy được thẻ may mắn.

Lời giải

Trả lời: 0,25

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố An, Bi và Cá lấy được thẻ may mắn.

Xác suất của biến cố Cá lấy được thẻ may mắn là

$$P(C) = P(C \bar{B} \bar{A}) = P(\bar{A}) P(\bar{B} | \bar{A}) P(C | \bar{B} \bar{A}) = \frac{C_7^2}{C_8^2} \cdot \frac{C_5^2}{C_6^2} \left(1 - \frac{C_3^2}{C_4^2}\right) = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Câu 37: Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng 2 có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,44

Xét các biến cố: A: "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng I sang thùng II";

B: "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng II".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{5}{9}; P(\bar{A}) = \frac{4}{9}; P(B|A) = \frac{7}{15}; P(B|\bar{A}) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố B là:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{5}{9} \cdot \frac{7}{15} + \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{5} \approx 0,44.$$

Câu 38: Tất cả các học sinh của trường Hạnh Phúc đều tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoặc bóng rổ, mỗi học sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Có 60% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng chuyền và 40% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Số học sinh nữ chiếm 65% trong câu lạc bộ bóng chuyền và 25% trong câu lạc bộ bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xác suất chọn được học sinh nữ là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,49.

Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ bóng chuyền";

B: "Chọn được học sinh nữ".

Theo giả thiết, ta có: $P(A) = 0,6$; $P(\bar{A}) = 0,4$; $P(B|A) = 0,65$; $P(B|\bar{A}) = 0,25$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất chọn được học sinh nữ là:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,6 \cdot 0,65 + 0,4 \cdot 0,25 = 0,49.$$

Câu 39: Có 40 tấm thẻ kích thước như nhau và đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 40. Một người lần lượt rút hai thẻ. Tính xác suất lần thứ hai rút được thẻ ghi số nguyên tố.

Lời giải

Trả lời: 0,3.

Xét các biến cố: A: "Lần thứ nhất rút ra được thẻ ghi số nguyên tố";

B: "Lần thứ hai rút được thẻ ghi số nguyên tố".

Từ 1 đến 40 có 12 số nguyên tố nên $P(A) = \frac{12}{40} = 0,3$ và $P(\bar{A}) = 1 - 0,3 = 0,7$.

Vì rút không hoàn lại nên $P(B|A) = \frac{11}{39}$, $P(B|\bar{A}) = \frac{12}{39} = \frac{4}{13}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,3 \cdot \frac{11}{39} + 0,7 \cdot \frac{4}{13} = 0,3.$$

Câu 40: Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên 1 trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,068

Xét các biến cố: A: "Chọn được trẻ em nam";

B: "Chọn được trẻ em nam bị hen phế quản".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{1,5}{1+1,5} = 0,6; P(\bar{A}) = 0,4; P(B|A) = 0,08; P(B|\bar{A}) = 0,05.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,6 \cdot 0,08 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,068.$$

Câu 41: Tỷ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng 0,25. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,3

Xét các biến cố A: "Chọn được người bị bệnh cúm";

B: "Chọn được người có phản ứng dương tính".

$$\text{Khi đó } P(A) = 0,25; P(\bar{A}) = 0,75; P(B|A) = 0,96; P(B|\bar{A}) = 0,08.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố A là:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,25 \cdot 0,96 + 0,75 \cdot 0,08 = 0,3.$$

Câu 42: Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỷ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,03.

Xét các biến cố:

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: “Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y”.

Theo giả thiết ta có: $P(A) = 0.002$; $P(\bar{A}) = 1 - 0.002 = 0.998$;

$P(A|B) = 1$; $P(B|\bar{A}) = 0.06$.

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{0,002 \cdot 1}{0,002 \cdot 1 + 0,998 \cdot 0,06} \approx 0,03$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh X của người đó là khoảng 0,03.

Câu 43: Trường Bình Phúc có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,68

Xét các biến cố: A: “Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc”;

B: “Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar”.

Khi đó, $P(A) = 0,2$; $P(\bar{A}) = 0,8$; $P(B|A) = 0,85$; $P(B|\bar{A}) = 0,1$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,85 + 0,8 \cdot 0,1 = 0,25.$$

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2 \cdot 0,85}{0,25} = 0,68.$$

Câu 44: Hai bạn Tài và Đức mỗi người thực hiện một thí nghiệm một cách độc lập với nhau. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm của Tài và Đức lần lượt là 0,6 và 0,7. Biết rằng có ít nhất một người thực hiện thành công thí nghiệm, tính xác suất của biến cố có đúng một trong hai người thực hiện thành công thí nghiệm.

Lời giải

Trả lời: 0,52

Gọi T là biến cố bạn Tài thực hiện thành công thí nghiệm;

D là biến cố bạn Đức thực hiện thành công thí nghiệm.

Ta có $P(T) = 0,6; P(D) = 0,7$

$T \cup D$ là biến cố có ít nhất một người thực hiện thành công thí nghiệm;

$\bar{T}D \cup T\bar{D}$ là biến cố có đúng một trong hai người thực hiện thành công thí nghiệm.

Ta có: $P(T \cup D) = 0,6 + 0,7 - 0,6 \cdot 0,7 = 0,88$

và $P(\bar{T}D \cup T\bar{D}) = P(\bar{T}D) + P(T\bar{D}) = 0,4 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,46$

Xác suất phải tính là $P(\bar{T}D \cup T\bar{D} \mid T \cup D) = \frac{P(\bar{T}D \cup T\bar{D})}{P(T \cup D)} = \frac{0,46}{0,88} \approx 0,52$.

Câu 45: Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Hải lần lượt lấy từng viên bi ra khỏi hộp một cách ngẫu nhiên cho đến khi lấy được bi xanh thì dừng lại. Viên bi lấy ra không được cho lại vào hộp. Tính xác suất của biến cố Hải lấy được bi xanh ở lần lấy bi thứ 3.

Lời giải

Trả lời: 0,08

Gọi A_k là biến cố Hải lấy được bi xanh ở lần lấy bi thứ k .

Ta có xác suất của biến cố Hải lấy được bi xanh ở lần lấy bi thứ 3 là

$$P(A_3) = P(A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1)P(A_3 \mid \bar{A}_2 \bar{A}_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{12} \approx 0,08.$$

Câu 46: Xác suất bắn trúng đích của xạ thủ hạng I là 0,8 và của xạ thủ hạng II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ từ một nhóm gồm 4 xạ thủ hạng I và 6 xạ thủ hạng II. Biết rằng xạ thủ này bắn 2 viên đạn một cách độc lập và chỉ có một viên trúng đích, tính xác suất để đó là xạ thủ hạng I.

Lời giải

Trả lời: 0,34.

Gọi A là biến cố "Xạ thủ được chọn thuộc hạng I", B là biến cố "Xạ thủ được chọn thuộc hạng II", C là biến cố "Xạ thủ chỉ bắn một viên đạn trúng đích". Ta cần tính $P(A \mid C)$.

Ta có:

$$P(A \mid C) = \frac{P(A)P(C \mid A)}{P(A)P(C \mid A) + P(B)P(C \mid B)} = \frac{0,4 \cdot 2 \cdot 0,8 \cdot 0,2}{0,4 \cdot 2 \cdot 0,8 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 2 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = \frac{32}{95} \approx 0,34$$

Câu 47: E-mail Filter là một phần mềm chặn email quảng cáo. Nếu một email là thư quảng cáo, phần mềm sẽ chuyển nó vào thư mục Spam với xác suất là 0,9. Ngược lại, nếu một email không là thư quảng cáo, phần mềm có thể chuyển nó vào thư mục Spam với xác suất là

0,05. Thống kê trong một số lượng lớn email bị chuyển vào thư mục Spam thì thấy tỉ lệ thư quảng cáo là 72%. Xác suất một email là thư quảng cáo là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,13

Chọn ngẫu nhiên một email. Gọi A là biến cố email đó là thư quảng cáo và B là biến cố E-mail Filter chuyển email đó vào thư mục Spam.

Ta có: $P(B|A) = 0,9$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$; $P(A) = 0,72$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})}.$$

Đặt $P(A) = p \in [0;1]$, ta có

$$0,72 = \frac{0,9p}{0,9p + 0,05(1-p)} \Leftrightarrow 0,8(0,85p + 0,05) = p \Leftrightarrow p = 0,125 \approx 0,13.$$

Câu 48: Bạn Vân tham gia một cuộc thi về khoa học xã hội. Bộ câu hỏi của cuộc thi gồm 10 câu hỏi lịch sử và 15 câu hỏi địa lí. Xác suất Vân trả lời đúng một câu hỏi lịch sử là 0,6 và một câu hỏi địa lí là 0,8. Vân chọn ngẫu nhiên 1 câu hỏi trong bộ câu hỏi. Biết rằng Vân trả lời đúng câu hỏi đó, tính xác suất để đó là câu hỏi lịch sử.

Lời giải

Trả lời: 0,33

Gọi A là biến cố câu hỏi được chọn là câu hỏi lịch sử và là B biến cố Vân trả lời đúng câu hỏi.

Ta có $P(A) = \frac{10}{25} = 0,4$; $P(\bar{A}) = \frac{15}{25} = 0,6$; $P(B|A) = 0,6$; $P(B|\bar{A}) = 0,8$.

Xác suất phải tính là

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0,6 \cdot 0,4}{0,6 \cdot 0,4 + 0,8 \cdot 0,6} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Câu 49: Một công ty thời trang có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo thời trang, trong đó có 56% áo thời trang ở chi nhánh I và 44% áo thời trang ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao. Chọn ngẫu nhiên 1 áo thời trang. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,7192

Xét các biến cố:

A: "Chọn được áo chất lượng cao";

B: "Chọn được áo ở chi nhánh I";

$\bar{B}$: "Chọn được áo ở chi nhánh II".

Từ giả thiết, ta có:

$$P(B) = 0,56; P(A|B) = 0,75; P(\bar{B}) = 0,44; P(A|\bar{B}) = 0,68$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,56 \cdot 0,75 + 0,44 \cdot 0,68 = 0,7192$$

Vậy xác suất chọn được áo chất lượng cao là 0,7192.

Câu 50: Giải ngoại hạng Anh có 20 đội. Hiện tại đội Tottenham xếp vị trí thứ 8. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Tottenham có xác suất thắng là 0,2; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội xếp dưới thì Tottenham có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3.

Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với đội Tottenham trong trận tới. Tính xác suất để đội Tottenham hoà trong trận tới.

Lời giải

Trả lời: 0,2368.

Gọi A là biến cố: "Tottenham gặp đội xếp trên";

B là biến cố: "Tottenham thắng";

C là biến cố: "Tottenham thua";

D là biến cố: "Tottenham hoà".

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{7}{19}; P(\bar{A}) = 1 - \frac{7}{19} = \frac{12}{19};$$

$$P(D|A) = 1 - 0,2 - 0,5 = 0,3; P(D|\bar{A}) = 1 - 0,5 - 0,3 = 0,2$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A) \cdot P(D|A) + P(\bar{A}) \cdot P(D|\bar{A}) \\ &= \frac{7}{19} \cdot 0,3 + \frac{12}{19} \cdot 0,2 = \frac{9}{38} \approx 0,2368 \end{aligned}$$